



Kongruenzen

Kongruenzen - Begriff

Wdh: Division mit Rest ($a \in \mathbb{Z}$ durch $b \in \mathbb{N}$): $a = qb + r$, $0 \leq r < b$

Es ist $a \bmod b := r$.

$$27 \bmod 8 = \quad, \quad \text{da} \quad 27 = 3 \cdot 8 +$$

$$-29 \bmod 8 = \quad, \quad \text{da} \quad -29 = \quad \cdot 8 +$$

Def. Sei $m \in \mathbb{N}$ und $a, b \in \mathbb{Z}$.

a heißt **kongruent** zu b modulo m $\Leftrightarrow$ $a \bmod m = b \bmod m$

Man schreibt $a \equiv b \bmod m$.

Bsp. $27 \equiv -29 \bmod 8$

Kongruenzen - Kongruenz-Kriterium

Satz.

$$a \equiv b \pmod{m} \iff m \mid a - b$$

ü

Zeigen oder widerlegen Sie:

a) $128 \equiv 5 \pmod{3}$

b) $5 \equiv 2 \pmod{3}$

c) $134 \equiv 38 \pmod{71}$

Kongruenzen - Rechenregeln

Wie rechnet man mit Kongruenzen?

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$, $m \in \mathbb{N}$ mit
 $a \equiv b \pmod{m} \quad \wedge \quad c \equiv d \pmod{m}.$

Dann gilt:

1) $a + c \equiv b + d \pmod{m}$

2) $a - c \equiv b - d \pmod{m}$

3) $a \cdot c \equiv b \cdot d \pmod{m}$



Berechnen Sie unter Verwendung von

$$115 \equiv 5 \pmod{5} \quad \wedge \quad 238 \equiv 3 \pmod{5}$$

a) $115 + 238 \equiv \quad \pmod{5}$

b) $115 - 238 \equiv \quad \pmod{5}$

c) $115 \cdot 238 \equiv \quad \pmod{5}$